Normalfordelingen

WebR Status

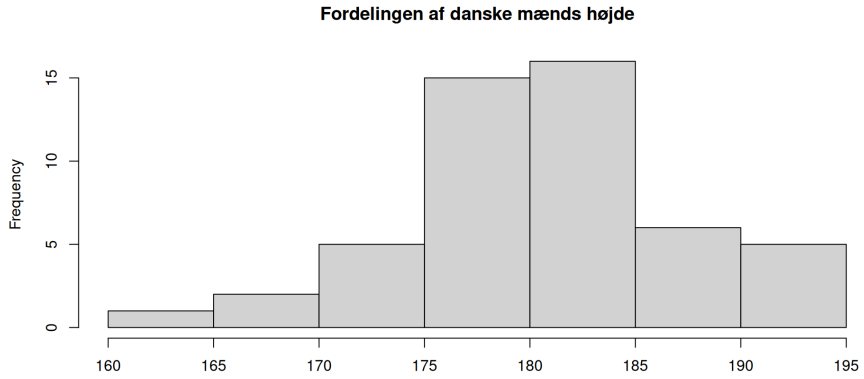
🟢 Ready!

Hvad er en sandsynlighedsfordeling?

Når vi måler noget får vi som regel en række forskellige resultater.

Højde af mænd er et eksempel. Nogen er 1,85 meter. Andre 1,80 meter.

Når vi laver et histogram af alle de målinger, kunne det se således ud:



Hvad er mest sandsynligt - at være mellem 190 og 195 cm eller at være mellem 180 og 185 cm høj?

Hvad er en sandsynlighedsfordeling?

En sandsynlighedsfordeling beskriver hvordan vores målinger fordeler sig.

- Hvad er sandsynligheden for at se en observation der ligger under en bestemt værdi?
- Hvad er sandsynligheden for at se en observation der ligger over en bestemt værdi?
- Hvad er sandsynligheden for at se en observation der ligger mellem to forskellige værdier?
- I hvilket interval finder vi en bestemt andel af observationerne?



Hvordan kan vi beskrive alle de her observationer?

```
 [1] 180.4502 186.4626 177.9874 177.4196 185.7843 180.2988 179.8931 173.9258
 [9] 161.4282 177.1444 176.0613 182.8983 183.7391 172.5858 181.4504 175.7152
[17] 190.8205 179.2345 191.1287 179.4572 189.3403 180.9383 178.3995 181.1429
[25] 192.3280 173.8034 174.1068 193.6825 184.9176 167.8660 190.7934 187.2641
[33] 170.8997 175.9713 189.1951 183.7850 186.4898 176.4555 180.5784 184.0614
[41] 183.3628 177.0054 182.4882 179.2966 184.9816 168.2755 176.6872 182.8446
[49] 182.7467 176.8393
```

Gennemsnit eller middelværdi. Begge ord bruges!

Hvordan de varierer

Standardafvigelse



Middelværdi og standardafvigelse

x er vores målinger. x_i er en fancy måde at skrive at der er flere: $x_1, x_2, x_3, \ldots x_i$. og vi har ialt N observationer

Middelværdien:

$$\mu = \frac{\sum x_i}{N}$$

Standardafvigelsen

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}}$$



Hvornår bruger vi græske bogstaver?

Det gør vi når vi kender de “sande” værdier:

Middelværdi: μ. Standardafvigelse: σ

De latinske bogstaver bruger vi når vi “kun” kender værdierne fra vores stikprøve:

Middelværdi: $\bar{x}$. Standardafvigelse: s

Og hvis vi måler i en anden enhed?

Tommer fx?

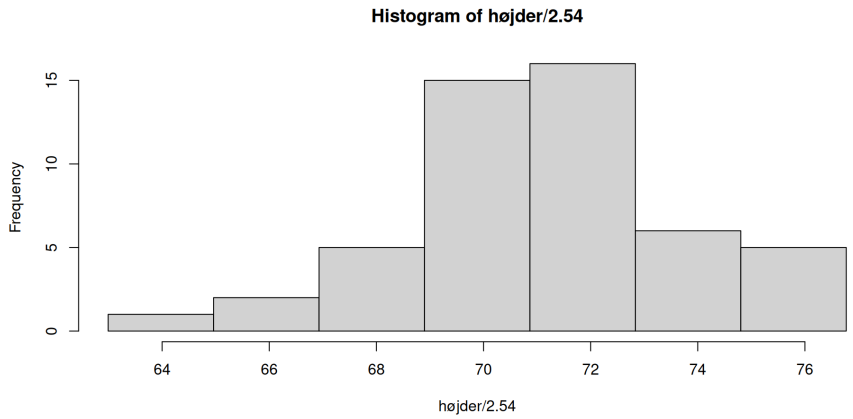
Før:

```
1 breaks <- c(160, 165, 170, 175, 180
2 hist(højder, breaks = breaks)
```



Efter:

```
1 breaks <- breaks/2.54
2 hist(højder/2.54, breaks = breaks)
```



Hvordan kan vi ellers mishandle tal?

Hvis vi trækker ting fra?

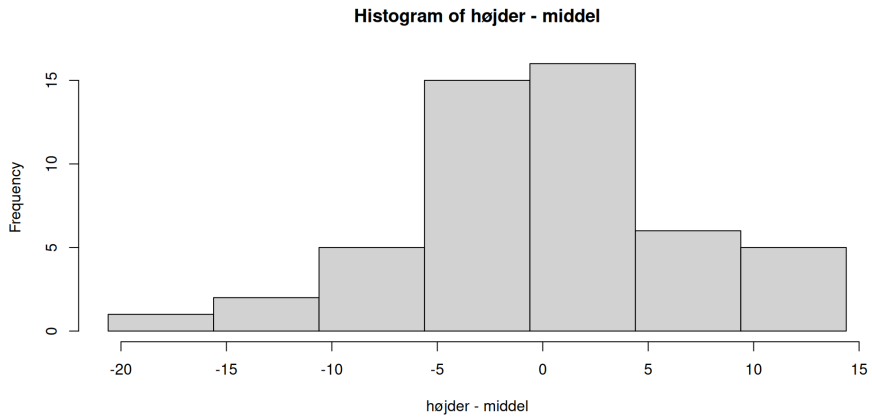
Før:

```
1 breaks <- c(160, 165, 170, 175, 180
2 hist(højder, breaks = breaks)
```



Efter:

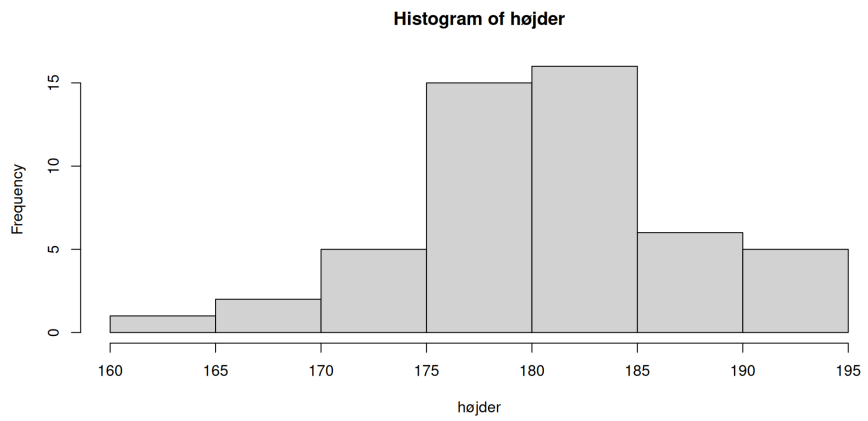
```
1 middel <- mean(højder)
2 hist(højder-middel, breaks = breaks
```



Og begge dele

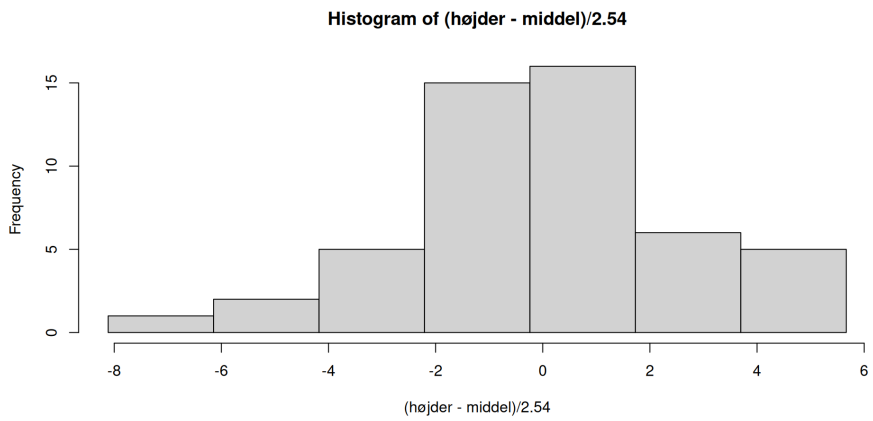
Før:

```
1 breaks <- c(160, 165, 170, 175, 180
2
3 hist(højder, breaks = breaks)
```



Efter:

```
1 middel <- mean(højder)
2 breaks <- (breaks - middel)/2.54
3 hist((højder-middel)/2.54, breaks =
```



Hvorfor gør vi det?

Fordi vi kan!

Vi får et histogram der beskriver fordelingen ganske som før.

På en måde, der beskriver fordelingen omkring gennemsnittet.

Vi kan nu se hvor mange der er højere end gennemsnittet.
Og hvor mange der er lavere end gennemsnittet.
I enheder vi selv vælger

Er det meget sandsynligt at møde en mand der er 7 tommer højere end gennemsnittet?



Og uintuitive enheder

Vi kan måle i standardafvigelser i stedet for tommer:

```
breaks <- c(160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195)
enhed <- sd(højder)
middel <- mean(højder)
breaks <- (breaks-middel)/enhed
hist((højder-middel)/enhed, breaks = breaks)
```



Hvad er normalfordelingen?

Højderne fra før var normalfordelte

De fleste eksamensopgaver I støder på, har en formulering om at I kan antage at data er normalfordelte.

Hvad betyder det?

Undersøger vi hvilke sandsynlighedsfordelinger mange forskellige ting følger

Så er der *en* bestemt sandsynlighedsfordeling der optræder flere gange end andre.

Det er den “normale” fordeling

Det er *ikke* en normativ betegnelse, normal i denne kontekst betyder blot den hyppigst forekommende



Hvordan ser den ud?

Observationer der er normalfordelte, følger denne fordeling:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

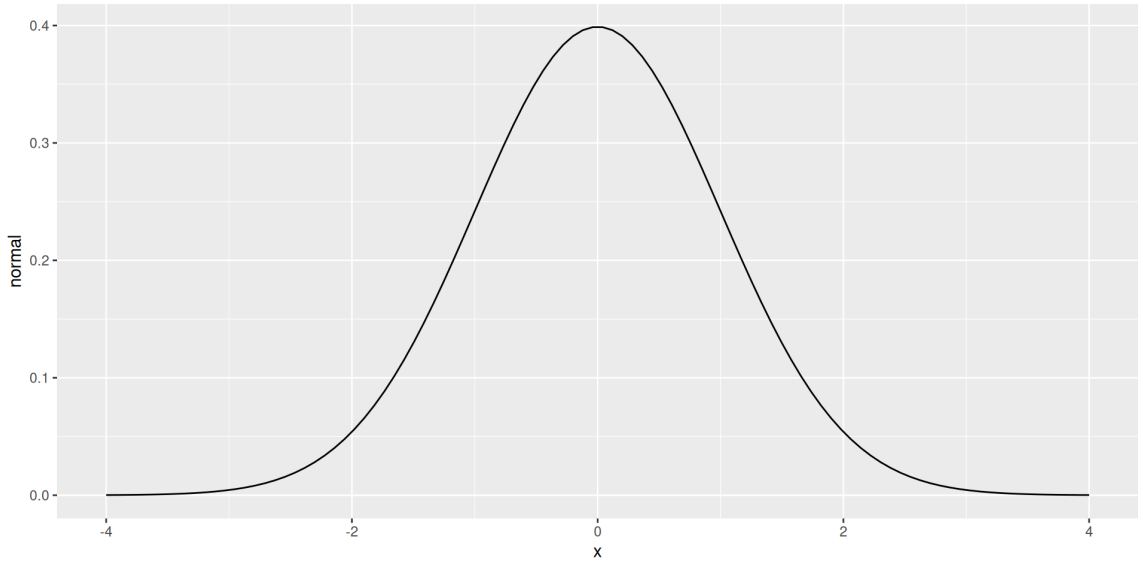
$f(x)$ er sandsynligheden for at se en observation med værdien x.

μ og σ har vi mødt før.

Det er der jo ingen der orker at arbejde med…

Det vigtige er at den 100% styres af μ og σ

Hvordan ser den ud?



- Her har vi målinger der kan gå fra -4 til 4 standardafvigelser.
- Og har $\mu = 0$ og $\sigma = 1$.
- Husk - det er en sandsynlighedsfordeling
- Arealet under kurven er 1 ~ 100%.
- For alle værdierne er med og sandsynligheden for at vi ser en værdi er 100%

Standardnormalfordelingen

Når $\mu = 0$ og $\sigma = 1$ kalder vi den for "standardnormalfordelingen".

Den skriver vi som: $N(0, 1)$

Andre normale fordelinger findes

Dem skriver vi som $X \sim N(\mu, \sigma)$

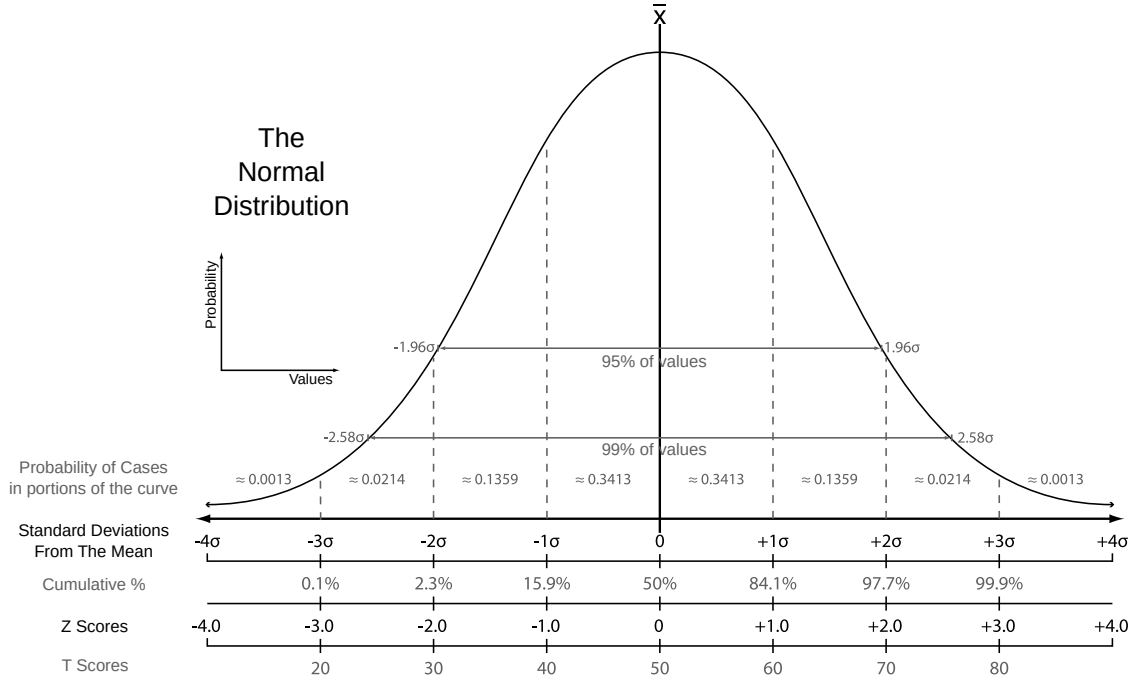
De kan omregnes (skaleres) til standardnormalfordelingen

Det var det vi gjorde da vi trak middelværdien fra højderne. For så blev højdernes middelværdi 0.

Og da vi dividerede det hele med standardafvigelsen - blev enheden på x-aksen målt i standardafvigelser.



Hvilke egenskaber har den?



link

Et par hurtige øvelser

Hvis vores observationer er normalfordelte med $\mu = 0$ og $\sigma = 1$

- Hvor stor en andel af observationerne er mindre end 1 (σ)? 84.1%
- Hvor mange observationer er mindre end -2 (σ)? 2.3%
- For hvilken værdi (af σ) er 15.9% af observationerne mindre (end denne værdi)? -1 (σ)



Og et par stykker til

Hvis højden af alle danske mænd er normalfordelt med en middelværdi på 180 cm, og standardafvigelse på 5 cm.

Hvor stor en andel af dem er så lavere end 170 cm?

Forskellen er 170-180 = -10 cm

Hvad er det i standardafvigelser?

-10 / 5 = -2

-2 standardafvigelser fra middelværdien

Og lige før så vi at det var 2.3%

Så hvis vi skalerer data til standardnormalfordelingen, kan vi "let" se hvor mange der er højere eller lavere end noget bestemt.



Fine tal - hvordan finder vi dem selv?

Vi ville vide hvor stor en andel af mændene der var lavere end -2 standardafvigelser fra middelværdien.

Ifølge grafen lå 2.3% af observationerne under -2σ.

Hvordan finder vi selv det tal?

- pnorm
- qnorm

pnorm

pnorm(x) fortæller hvad sandsynligheden *p* er for at se en observation der er mindre end *x*.

Når x er afstanden til middelværdien, målt i enheder af standardafvigelsen.

```
1 pnorm(-2)
```

```
[1] 0.02275013
```

Vi kan også skrive det som:

P(X < -2) = 0.02275013

Læses: Sandsynligheden (P) for at værdien (X) er mindre end -2 er 0.02275013

Vi taler også om at det er 2.3% kvantilen, eller 2.3 percentilen.



Og omvendt?

Hvis sandsynligheden for at at X er mindre end -1 skrives som:

P(X < -1)

Hvad er så sandsynligheden for at X er ≥ -1?

$$P(X \geq -1)$$

X er enten mindre end 1. Eller større end 1. Den samlede sansynlighed for at X *er* er 1, så:

$$P(X \geq -1) + P(X < -1) = 1$$

$P(X) = 1 - P(X < -1)

qnorm

qnorm(p) fortæller os den værdi *x*, hvor sandsynligheden for at være mindre end *x* er *p*.

For hvilken værdi er 0.025 eller 2.5% af observationerne mindre?

P(X < ?) = 0.025

```
1 qnorm(0.025)
```

```
[1] -1.959964
```

Det kalder vi også for 2.5 percentilen. Eller 2.5% kvantilen. På engelsk quantile. Deraf “q”.



Og omvendt?

For hvilken værdi er 0.025, eller 2.5% af observationerne større (eller lig med)?

P(X > ?) = 0.025

Det er så den værdi hvor 1-0.025 = 0.975 er mindre

P(X < ?) = 1 - 0.025

```
1 qnorm(1-0.025)
```

```
[1] 1.959964
```



Eller

- **p**norm giver os sandsynligheden **p**, når vi har en kvantil
- **q**norm giver os **q**uantilen når vi har en sandsynlighed

P(X < kvantil) = sandsynlighed

- Hvis vi ved hvad værdien/kvantilen er, bruger vi pnorm til at beregne sandsynligheden
- Hvis vi ved hvad sandsynligheden er, bruger vi qnorm til at beregne kvantilen



HUSK!

Vi får altid svar på “hvor meget er mindre end”?

Som i: X% er mindre end Y kvantil (målt i standardafvigelser).

Vi kender enten X eller Y, og skal beregne den anden.

Typiske spørgsmål (v)i får:

(til eksamen)

1. Hvor mange procent af observationerne er under 0.4?
2. Hvor mange procent af observationerne ligger mellem -2 og 2?
3. De 65.5% mindste observationer; hvad er de mindre end?
4. Indenfor hvilket interval ligger 95.45% af observationerne?



Øvelse 1

Hvilken andel af observationerne i standardnormalfordelingen er mindre end -3?

Run Code

```
1
```

Øvelse 2

Hvilken andel af observationerne i standardnormalfordelingen er mindre end 2?

Run Code

```
1
```

Øvelse 3

Hvilken andel af observationerne i standardnormalfordelingen er større end 2?

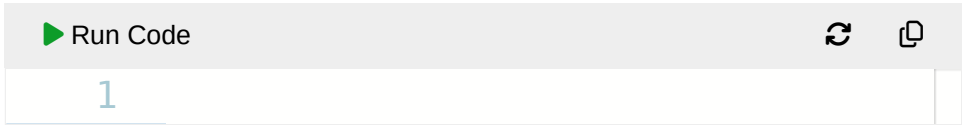
Run Code

```
1
```

Øvelse 4

Hvad er 25% af observationerne mindre end?

I standardnormalfordelingen



Øvelse 5

Hvad er 40% af observationerne større end?

Run Code

```
1
```

Øvelse 6

Hvilken andel af observationerne ligger mellem 1 og 1.5?

Run Code

```
1
```

Øvelse 7

Hvis vi vil have 47% af observationerne, hvilket interval (centreret om 0) skal vi så have?

Run Code

```
1
```

Øvelse 8 - og det vigtigste tal I skal kende!

Hvis vi vil have 95% af observationerne, hvilket interval (centreret om 0) skal vi så have?

Run Code

```
1
```

Hvorfor var det vigtigt?

I vil rigtig mange gange blive spurgt: Indenfor hvilket interval ligger 95% af observationerne?

Nu ved I, at 95% af observationerne ligger mellem -1.96 og 1.96 standardafvigelser fra middelværdien.

Hvad er det egentlig at vi får?

Vi spørger generelt om

Hvad er sandsynligheden for at en observation er mindre end noget.

Eller, i standardnormalfordelingen:

P(Z < 2)

Hvor svaret er:

```
1 pnorm(2)
```

```
[1] 0.9772499
```

Hvad er det egentlig at vi får?

Eller, omvendt, for hvilken værdi er sandsynligheden for at se en værdi der er mindre noget bestemt:

$P(Z < ?) = 0.4$

Hvor svaret er:

```
1 qnorm(0.4)
```

```
[1] -0.2533471
```



Hvad er det egentlig at vi får?

Eller vi bliver spurgt om hvad sandsynligheden er for at vores observationer ligger mellem to værdier:

$P(Z < 3) - P(Z < 1)$

Hvor svaret er:

```
1 pnorm(3) - pnorm(2)
```

```
[1] 0.02140023
```



Hvorfor Z?

Og ikke X?

Det er en konvention: I standardnormalfordelingen skriver vi Z.

I en normalfordeling generelt, skriver vi X

Når vi skal fra X til Z trækker vi middelværdien af X fra, og dividerer med standardafvigelsen.

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Og den anden vej:

$$X = Z\sigma + \mu$$

Det kalder vi at “skalere”.

Når vi skalerer X til Z taler vi også om at vi beregner en *z-score* for en given værdi af x. Det er et lækkert ord at bruge i en eksamensbesvarelse.



Så i praksis?

Hvis μ er 181 og σ er 6.5 og vi vil vide hvad sandsynligheden er for at være mindre end 170 cm høj.

Det kan vi skrive som: P(X<170)

Havde vi i stedet haft P(Z < ?) var vi i standardnormalfordelingen og kunne bruge pnorm

Derfor skalerer vi, og skalerer vi X, skal vi også skalere 170:

$$P(X < 170) = P(\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{170-181}{6.5}) = P(Z < -1.692)$$

```
1 pnorm(-1.692)
```

```
[1] 0.04532299
```

Og det er sandsynligheden for at være 1.7 standardafvigelser lavere end gennemsnittet.



Notation

Den standardiserede normalfordeling skriver vi som N(0,1)
En generel normalfordeling skriver vi som $N(\mu, \sigma)$
Når data, X, er normalfordelt, skriver vi det som X ~ $N(\mu, \sigma)$

I praksis:

$P(X < 170) = P(\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{170-\mu}{\sigma})$

Eller kortere: $P(Z < \frac{170-\mu}{\sigma})$

Når vi normaliserer 170 med μ og σ, får vi en z-score. Det var den vi så på plottet af normalfordelingen.

Og den anden vej

Så undertiden beregner vi Z. Og så skal vi bagefter finde ud af hvad X er.

Hvis vi ved hvordan vi går fra X til Z, så ved vi også hvordan vi går fra Z til X.

En ene vej trækker vi μ fra og dividerer med σ

Den anden vej?

Ganger med σ og lægger μ til



Øvelser

For en normalfordelt population ved vi at 50% af værdierne er mindre end 0, og 60% er mindre end 1. Hvad er middelværdi og spredning?

Det kan vi skrive som:

- $P(X<0) = 0.5$
- $P(X<1) = 0.6$

Øvelser

Vi antager at $X \sim N(\mu, \sigma)$

Skaler til standardnormalfordelingen:

$$P(X < 0) = P(\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{0-\mu}{\sigma}) = P(Z < \frac{0-\mu}{\sigma}) = 0.5$$

$$P(X < 1) = P(\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{1-\mu}{\sigma}) = P(Z < \frac{1-\mu}{\sigma}) = 0.6$$

Kender vi sandsynligheden og skal finde kvantilen bruger vi?

qnorm

Så:

$\frac{0-\mu}{\sigma} = qnorm(0.5)$ og

$\frac{1-\mu}{\sigma} = qnorm(0.6)$

Øvelser

```
1 qnorm(0.5)
```

```
[1] 0
```

```
1 qnorm(0.6)
```

```
[1] 0.2533471
```

Derfor:

$$\frac{0-\mu}{\sigma} = 0$$

$$\frac{1-\mu}{\sigma} = 0.25$$

Løs først den ene ligning, og så den anden



Øvelser

Den første er den letteste:

$$\frac{0-\mu}{\sigma} = 0 \Leftrightarrow 0 - \mu = 0\sigma \Leftrightarrow 0 - 0\sigma = \mu \Leftrightarrow \mu = 0$$

Indsæt i anden ligning:

$$\frac{1-\mu}{\sigma} = 0.25 \Leftrightarrow \frac{1-0}{\sigma} = 0.25 \Leftrightarrow 1 = 0.25\sigma \Leftrightarrow \frac{1}{0.25} = \sigma = 4$$

Smutvej: Hvis 50% af observationerne er mindre end 0, betyder det at 0 er medianen. I en normalfordeling er medianen lig middelværdien. Så vi ved meget hurtigt at $\mu = 0$



Endnu en øvelse

Nappet direkte fra en eksamensopgave

For en population af normalfordelte værdier ved vi at:
40% af værdierne er større end 0.1, og
70% af værdierne er mindre end 1.
Hvad er middelværdi og spredning i denne normalfordeling?

Den tager vi på tavlen.

Run Code

```
1
```

Løsning

Det er oplyst at $X \sim N(\mu, \sigma)$

$P(X > 0.1) = 0.4 \Leftrightarrow P(X < 0.1) = 1 - 0.4 = 0.6$

Standardiseret:

$P(\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{0.1-\mu}{\sigma}) = 0.6 \Rightarrow \frac{0.1-\mu}{\sigma} = qnorm(0.6) = 0.253$

Og:

$P(X < 1) = 0.7$

Standardiseret:

$P(\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{1-\mu}{\sigma}) = 0.7 \Rightarrow \frac{1-\mu}{\sigma} = qnorm(0.7) = 0.524$

Dermed:

$\frac{0.1-\mu}{\sigma} = 0.253 \Leftrightarrow 0.1 - \mu = 0.253\sigma$

og

$\frac{1-\mu}{\sigma} = 0.524 \Leftrightarrow 1 - \mu = 0.524\sigma$

Træk første ligning fra den anden og isoler σ:

$(1 - \mu) - (0.1 - \mu) = 0.524\sigma - 0.253\sigma \Leftrightarrow 1 - \mu - 0.1 + \mu = (0.524 - 0.253)\sigma$

$1 - 0.1 = 0.271\sigma \Leftrightarrow \frac{0.9}{0.271} = \sigma = 3.32$

Indsæt i en af ligningerne for at finde μ:

$1 - \mu = 0.524\sigma \Leftrightarrow 1 - \mu = 0.534 \cdot 3.32 \Leftrightarrow 1 - 0.534 \cdot 3.32 = \mu = -0.77$



Hvorfor er den vigtig for jer?

Ret ofte er der en typeopgave der grundlæggende tester om I forstår normalfordelingen.

Det er sådan nogen vi har været igennem.

Og så bruges den i de statistiske tests. Det kommer vi også til.

Normalområdet

Populært spørgsmål - hvad er normalområdet for “noget”?

Hvis de 95% hyppigste observationer i en normalfordelt population er “normalområdet”. I hvilket interval ligger de så?

Hvis de er centreret om en middelværdi, så ligger 100% - 95% = 5% udenfor

Så 2.5% ligger lavere, og 2.5% ligger højere.

Kender vi middelværdi og standardafvigelse kan vi beregne intervallet i hvilket 95% af observationerne ligger



Normalområdet - øvelse

Hvis middelværdi for serum-kolesterol er 200 mg/dL og standardafgivelsen er 40 mg/dL, hvad er så normalområdet? Defineret som det interval i hvilket 95% af værdierne vil ligge?

Normalområdet - nedre grænse

$X \sim N(200, 40)$

Nedre grænse er den værdi hvor (100-95)/2 = 2.5% af værdierne er mindre.

P(X < y) = 0.025

Standardiser:

$P(Z < \frac{y-200}{40}) = 0.025$

y-200/40 = qnorm(0.025) = - 1.959964

Isoler y:

y = 200 + -1.959964*40 = 122

Normalområdet - øvre grænse

Den øvre grænse er så den grænse under hvilken de 95% i normalområdet *og* de 2.5% under normalområdet ligger.

Dvs. $P(X < y) = 0.95+0.025 = P(X < y) = 0.975$

Eller der hvor 2.5% ligger over:
$P(X > y) = 0.025 <=> P(X < y) = 1 - 0.025$

Standardiser:
$P(Z < (y - 200)/ 40) = 0.975$

$(y - 200) / 40 = qnorm(0.975) = 1.959964$

Isoler y:

$y = 200 + 1.959964 * 40 = 278$



Normalområdet genvej

Svaret viste sig at være:

- Nedre grænse = middelværdi - 1.96*standardafvigelsen
- Øvre grænse = middelværdi + 1.96*standardafvigelsen

Eller:

```
1  200 + c(-1,1)*1.96*40
```

```
[1] 121.6 278.4
```

Helt generelt:

$$\mu \pm 1.96 \cdot \sigma$$

Hvad hvis det er et 90% interval der er det normale?

Så skal vi bare finde ud af hvad 1.96 skal ændres til.

10% skal ligge udenfor området.

Dvs 5% skal ligge under, og 5% skal ligge over.

```
1 qnorm(1-0.05)
```

```
[1] 1.644854
```

Eller: $\mu \pm 1.64 \cdot \sigma$



Øvelse

Vi har en normalfordelt population med $\sigma = 6.52$. 40% af værdierne er mindre end 0. Hvad er så μ for denne fordeling?

Run Code

```
1
```

$$X \sim N(\mu, 6.52)$$

P(X<0) = 0.4

Skaler: $P(Z < \frac{0-\mu}{6.52}) = 0.4$

$$\frac{0-\mu}{6.52} = qnorm(0.4) = -0.2533471$$

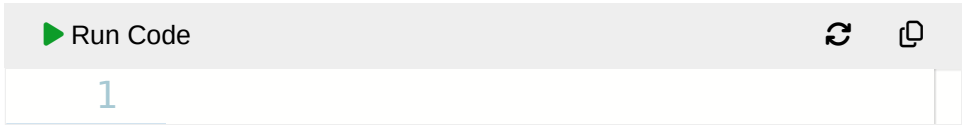
Isoler μ

Øvelse - Manglende procentil:

En normalfordelt population har middelværdi $\mu = 12.5$ og standardafvigelse $\sigma = 3.2$. Hvor stor en andel af værdierne er mindre end 10?

Med andre ord, hvad er:
$P(X < 10)$

Transformer til standardnormalfordelingen:
$P(Z < \frac{10-\mu}{\sigma})$



Øvelse - Manglende σ

I en normalfordelt population er $\mu = 85$ og 25% af værdierne er større end 95. Hvad er σ for denne fordeling?

Run Code

```
1
```

P(X > 95) = 0.25

P(X<95) = 1-0.25 = 0.75

$$P(Z < \frac{95-\mu}{\sigma}) = 0.75$$

$$(95 - 85)/\sigma = qnorm(0.75)$$

$$10/qnorm(0.75) = \sigma$$

Manglende værdi, kendt procentil:

En normalfordelt variabel har $\mu = 50$ og $\sigma = 8$. For hvilken værdi y er 90% af observationerne < y?

Find 90%-kvantilen for X ~ N(50,8)

Eller: P(X<y) = 0.9

$$P(Z < \frac{y-\mu}{\sigma}) = 0.9$$

$$P(Z < \frac{y-50}{8}) = 0.9$$

$$\frac{y-50}{8} = qnorm(0.9)$$

Run Code

```
1
```

Manglende middelværdi (variant 2):

For en normalfordeling gælder at $\sigma = 4.5$ og 75% af værdierne er > 18. Hvad er μ?

Run Code

```
1
```

P(X>18) = 0.75

P(X<18) = 1 - 0.75 = 0.25

Standardiser:

$$P(Z < \frac{18-\mu}{\sigma}) = 0.25$$

$$\frac{18-\mu}{\sigma} = qnorm(.25) = -0.6744898$$

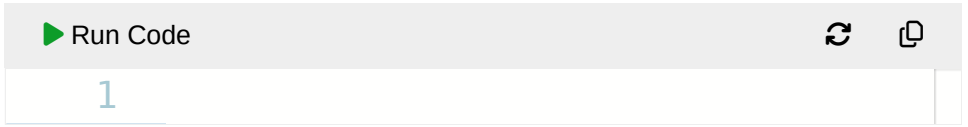
Indsæt $\sigma = 4.5$ og isoler μ

Manglende interval-grænse

En normalfordelt population har $\mu = 100$ og $\sigma = 15$. Hvis 80% af værdierne ligger mellem 85 og en øvre grænse x, hvad er da denne øvre grænse?

Eller: find y således at:
P(85 < X < y) = 0.8

Tavle!



Normalområde - en eksamensopgave

"Summariske regnestørrelser" for plasma magnesium er givet. Og vi får lov at antage at det er normalfordelt for de to populationer stikprøverne er trukket:

```
# A tibble: 2 × 4
  gruppe           Antal Gennemsnit Spredning
  <chr>            <dbl>      <dbl>     <dbl>
1 Diabetikere        227      0.719     0.068
2 Ikke-diabetikere   140      0.81      0.057
```

Beregn et interval, der indeholder 95% af målingerne for kontrol populationen (ikke-diabetikere).

```
1 0.81 + c(-1,1)*1.96*0.057
```

```
[1] 0.69828 0.92172
```



Normalområde

Hvilken andel af målingerne i populationen af diabetikere vil ligge i det interval vi beregnede for ikke-diabetikerne?

Eller for: X ~ N(0.719, 0.068) hvor mange ligger over værdien 0.7. og hvor mange ligger under 0.92?

Eller: P(0.7 < X < 0.92) = P(X < 0.92) - P(X < 0.7)

Tavle!

Run Code

```
1
```

Normalområde - cowboy trick

1.96 er det magiske tal. Så det er overflødigt at lave standardiseringen.

gå direkte til:

middelværdi +/- 1.96*sd

eller

middelværdi + c(-1,1)* 1.96 * standardafvigelse



Cowboy trick 2

Hvor stor en andel af observationerne er mindre end 50 når middelværdien er 47 og standardafvigelsen er 42?

Vi kan skalere de 50, og putte resultatet ind i pnorm.

```
1 pnorm((50-47)/42)
```

```
[1] 0.5284717
```

Eller, vi kan lade R gøre det for os:

```
1 pnorm(50, mean = 47, sd = 42)
```

```
[1] 0.5284717
```

For de typeopgaver hvor vi skal finde μ og/eller σ hjælper det ikke. Eksamenstaktisk er det nok også bedre at skalere manuelt (det demonstrerer at I har forstået teknikken; det er det de tester). Men så har I en kontrol på om I har regnet rigtigt.

